இதனால் துணி அதன் அசல் நீளத்தை அடைகிறது. துணிக்கு எலாஸ்டிக் தன்மை இல்லாததால் அதிக படியாக வரும் துணியின் நீளம் ரப்பர் கம்பளிக்கும் சூடுபடுத்தப்பட்ட உருளைக்கும் நடுவே செலுத்தி சுருக்கப்படுத்தப்படுகிறது. ரப்பர் கம்பளிக்கும் உருளைக்கும் மத்தியிலுள்ள உராய்வினால் இழைகள் நெருக்கமாக நகர்ந்து கம்பளியின் அகலத்திற்கு நேராக துணியின் அகலமும் மாறும். ரப்பர் கம்பளியை தொடர்ந்து தொடர்ச்சியாக இழுத்து மட்டும் தளர்வடைய செய்வதால் சூடு ஏற்படுகிறது. இதனை குளிர்விப்பதற்கு நீர் தெளிக்கப்படுகிறது.



படம் 1.17 காம்பாக்டிங் / சான்போரைசிங் இயந்திரம்

சுருக்கத்தின் தன்மையை கம்பளியின் தடிமன் கட்டுப்படுத்துகிறது. கம்பளியின் தடிமன் அதிகமாக இருந்தால் இழுப்புத் தன்மையும் அதிகமாக இருக்கும். நீளமான துணியை சுருக்கும் இயந்திரத்திற்குள் செலுத்துவதால் சுருக்கும் தன்மையையும் அதிகரிக்கிறது. சுருக்கும் தன்மை செயல் திறன்மிக்கதாக இருப்பதற்கு எவ்வளவு சுருக்கம் தர வேண்டும் என்பதை முன் கூட்டியே தீர்மானிக்க வேண்டும். இதனை தீர்மானிக்க சலவை செய்யும் பொழுது துணியின் சுருக்கத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். துணியை காம்பேக் செய்யும் போது இது துணியின் இழுப்பு தன்மையை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் இந்த முடிவுக்கு பின் தளர்ச்சி அடைந்த துணியின் நீளம் அதிகரிக்கும்.

1.3.20 அழுக்கு வெளியீடு சீர் செய்தல் (சாயில் ரிலீஸ் முடிவு)

துணிகளில் அழுக்கு மற்றும் மண் ஒட்டிக்கொள்ளும். துணிகளுக்கு நிலையான மின்னோட்டம் மட்டும் ஹைட்ரோபோபிக் மூலம் சீர்செய்தல் செய்யும்போது அழுக்கிலிருந்து இதை பாதுகாக்கலாம். சலவை செய்யும்போது இவை எளிதில் நீக்கப்படுவதில்லை. துணியில் அழுக்குகள் ஒட்டிக் கொள்வதும் இல்லை. ஹைட்ரோபோபிக் சீர்செய்யப்பட்ட துணிகள் நீரை உறிஞ்சாது. எனவே இதில் அழுக்கு நீக்குவதில் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது.



படம் 1.18 அழுக்கு வெளியீடு சீர் செய்த துணி

அழுக்களை விடுவிக்க சீர் செய்தல் என்பது ஒரு செயல்பாடான முடிவு ஆகும். இது துணி இழைகளுக்கு உறிஞ்சும் தன்மையை அதிகரிக்கிறது. ஹைட்ரோக்பிலிக் பூச்சு இழைகளுக்கு ஈரப்படுத்தும் தன்மையை அதிகரிக்கிறது. எனவே, சலவை செய்யும் பொழுது அழுக்குகள் எளிதாக வெளியேற்றப்படுகிறது. இது அழுக்களை மீண்டும் துணியில் ஒட்டுவதை தவிர்க்கிறது. இந்த சீர் செய்யும் முறையானது நிலையான மின்னோட்டத்தை குறைத்து துணியின் மேற்பரப்பில் உள்ள ஈரத்தன்மையை பாதுகாக்கிறது. இதை பாலியஸ்டர் துணிகளிலும் காணலாம். இவை ஆண்டிஸ்டேடிக் தன்மையையும் துணியின் மதிப்புத் தன்மையையும் மன நிறைவையும் அதிகரிக்கிறது.

XII TDD_Tamil version CHAPTER 01.indd 19 1/14/2020 11:16:50 AM